

2026 관광데이터 활용 공모전 웹·앱 개발 부문

기능 설명서

팀 명	김성현
서비스 명	모두의 백제



서비스명	모두의 백제 (Modu Baekje)
서비스 유형	웹 서비스 / www.modubaekje.com
서비스 개요	공주·부여 13곳의 무장애 정보를 동행 조건별로 해석해 방문 전 확인사항과 대안 관광지, 체류 시간을 조정한 여행 코스를 안내하는 웹 서비스
주제 선정 이유	경사로 유무만으로는 동행과 관람할 수 있는 구간을 알기 어렵습니다. 휠체어·보행·시청각 조건에 따라 확인할 항목도 다릅니다. 공주·부여는 백제 유적과 박물관을 함께 여행하지만, 산성의 흙길과 실내 전시실의 관람 환경은 다릅니다. 장소마다 동행 조건을 대조할 필요가 있습니다. 관광데이터의 원문과 출처를 방문 판단과 대안 안내에 연결하고, 미확인 항목을 따로 모았습니다. 여행자는 방문 전 질문을, 담당자는 보완할 정보를 확인할 수 있습니다.

서비스 핵심기능

1. 동행 조건에 따른 방문 판단

조건별 판정과 이유를 확인하고, 같은 조건으로 살펴본 다른 관광지를 비교합니다.

2. 시간에 맞춘 코스와 사전 경로 안내

반나절·당일·1박 2일 코스의 체류·이동 시간을 보고, 산성 진입 과정을 미리 읽습니다.

3. 백제 해설과 여행 기록

오디 해설을 듣거나 대본으로 읽고, 장소와 메모를 인쇄물·파일로 남깁니다.

4. 현장 상황 제보

방문자가 본 상황을 공유하되, 제보와 확인된 무장애 정보를 구분합니다.

5. 무장애 정보 갭 리포트

관광지별 미확인 항목을 모아 우선 확인할 정보와 출처를 CSV로 제공합니다.

서비스 상세 이미지

미확인 항목과 동행 조건

특화 지역명 * 서울 제외	충청남도 공주시·부여군 공주 4곳과 부여 9곳, 총 13곳
구현 내용	백제 유적과 박물관을 함께 살펴봅니다. 공산성·무령왕릉과 왕릉원·부소산성·정림사지 등 백제 유적과 주변 관광지를 연결했습니다. 세계유산 구성유산과 박물관은 구분해 표시합니다. 산성과 박물관의 관람 조건 차이를 보여줍니다. 휠체어 조건에서 공산성은 '주의 필요', 국립공주박물관은 '방문 가능'으로 안내합니다. 공주·부여 사이 긴 이동 구간에는 휴식을 권합니다. 지역의 이용 안내와 정보 보완 목록을 제공합니다. 장애인 화장실과 안전시설, 충남광역이동지원센터 안내를 연결합니다. 갭 리포트에는 수록 관광지의 미확인 항목을 모읍니다.

핵심 기능 1	동행 조건에 따른 방문 판단 (1/2)
기능 설명	동행 조건별 판정과 주의할 항목을 보여주고, 원문과 출처로 이유를 확인합니다.

기능 흐름도

어떤 조건으로 보시겠어요? 여기서 고른 조건이 다음 화면의 판정을 바꿉니다. 하나도 안 골라도 됩니다. 본인 또는 함께 가는 사람의 조건 ☒ 휠체어를 이용해요 ☐ 오래 걷기 어려워요 ☐ 눈이 잘 안 보여요 ☐ 귀가 잘 안 들려요 ☐ 유아차와 함께 가요 ☐ 낮선 곳이 힘든 아이와 함께 '유아차와 함께 가요'를 골랐을 때만 고를 수 있습니다. 얼마나 머무르시나요? ☒ 반나절 (3~4시간) ☐ 당일 (8~10시간) ☐ 1박 2일 관광지 보기 코스 보기	판정 요약 ⚠ 주의 필요 기준 항목: 접근로, 출입통로, 관람 동선, 장애인 화장실 ⚠ 조건 있음: 출입통로, 관람 동선 6 / 1250% 관련 항목 중 상태를 확인한 수 데이터 신뢰도 — 확인율과 확인 시점을 함께 본 값 조건 휠체어 이용 이용 가능 접근로, 장애인 화장실, 장애인 주차구역, 수유실 정보 없음 16건 / 21건 (한국관광공사 항목 기준) 경로 안내 보기 오디오 해설 듣기 제보하기 ▶ 이 판정이 나온 계산 보기 다른 곳도 보기 같은 조건에서 판정이 더 나은 곳입니다. 국립공주박물관 ✓ 방문 가능
1. 동행 조건 선택 본인과 동행에게 필요한 조건을 고릅니다. 여러 개 선택할 수 있습니다.	2. 방문 전 확인사항 공산성은 출입통로와 관람 동선에 조건이 있어 '주의 필요'로 안내합니다.

핵심 기능 1	동행 조건에 따른 방문 판단 (2/2)
기능 설명	동행 조건별 판정과 주의할 항목을 보여주고, 원문과 출처로 이유를 확인합니다.

기능 흐름도

판정에 들어간 항목 왜 비어 있는지는 우리도 알아내지 못했습니다. 방문 전에 직접 확인해 주세요. 진입 진입 이동 편의시설 정보안내 휴식 상할 접근로 ✓ 이용 가능 출입구까지 경사가 설치되어 있음 출입통로 ● 일부 가능 경사로로 이루어져 있으나 휴공간 및 일부구간 접근 어려움 휠체어 대여 ？정보 없음 공개 자료로 확인 · 2026-09-02 · 열린관광 모두의 여행, 페이지 수정일 2026-07-03 공개 자료로 확인 · 2026-09-02 · 열린관광 모두의 여행, 페이지 수정일 2026-07-03 한국관광공사 무장애여행 · wheelchair · 2026-07-03	국립공주박물관 공주시 백제 유물 박물관 — 백제역사유적지구 구성유산이 아닙니다. 구성유산에 인접한 박물관입니다. 국립공주박물관은 1946년 4월 1일 웅진 백제 문화를 중심으로 충청남도의 역사와 문화를 보존, 전시하기 위해 개관했다. 웅진백제를 주제로 하는 전시실과 충청남도의 역사문화를 주제로 한 전시실이 있으며, 다양한 주제의 특별전시도 수시로 열리고 있다. 전시 외에도 다채로운 문화행사와 교육 프로그램도 진행하고 있다.  판정 요약 ✓ 방문 가능 기준 항목: 접근로, 출입통로, 관람 동선, 장애인 화장실 9 / 12 관련 항목 중 상태를 확인할 수 74% 데이터 신뢰도 — 확인율과 확인 시점을 함께 본 값 조건 휠체어 이용 이용 가능 접근로, 출입통로, 휠체어 대여, 엘리베이터, 점자블록, 장애인 화장실, 장애인 주차구역, 유아차 대여, 수유실, 오디오 가이드, 안내요원, 관람 동선 정보 없음 10건 / 21건 (한국관광공사 항목 기준) 3. 판정의 근거 확인 '휴 구간 및 일부 구간 접근 어려움'이라는 원문과 출처·확인일을 읽습니다. 4. 같은 조건의 대안 '방문 가능'으로 안내한 국립공주박물관을 함께 살펴봅 니다.
---	--

핵심 기능 2	시간에 맞춘 코스와 사전 경로 안내 (1/2)
기능 설명	체류 시간을 조정한 코스와 산성의 단계별 진입 안내를 제공합니다.

기능 흐름도

코스 얼마나 머무르시나요? ☒ 반나절 (3~4시간) ☐ 당일 (8~10시간) ☐ 1박 2일 공주 반나절 — 공산성 중심 총 3시간 28분 「힐체어 이용」 조건에 맞춰 체류 시간을 1.25배로 잡았습니다 1 공산성 체류 90분 → 113분 ⚠ 주의 필요 관련 항목 12개 중 6개 상태 확인 ⚠ 조건 있음: 출입동로, 관람 동선 ↓ 이동 20분 2 국립공주박물관 체류 60분 → 75분 ✓ 방문 가능 관련 항목 12개 중 9개 상태 확인 체류 시간은 관광지 공식 안내의 관람 소요시간에서, 이동 시간은 지도 앱의 자동차 경로에서 가져와 우리가 잡았습니다. 현장에서 직접 재 보지는 않았습니다. 여행 기록에 담기	공주·부여 당일 — 웅진에서 사비로 총 7시간 3분 「힐체어 이용」 조건에 맞춰 체류 시간을 1.25배로 잡았습니다 1 공산성 체류 90분 → 113분 ⚠ 주의 필요 관련 항목 12개 중 6개 상태 확인 ⚠ 조건 있음: 출입동로, 관람 동선 ↓ 이동 20분 2 국립공주박물관 체류 60분 → 75분 ✓ 방문 가능 관련 항목 12개 중 9개 상태 확인 ↓ 이동 50분 ⚠ 이 구간은 50분입니다. 「힐체어 이용」 조건에서 권하는 이동 시간은 25분까지이니, 중간에 한 번 쉬어 가세요. 3 부소산성 체류 80분 → 100분 ⚠ 주의 필요 관련 항목 12개 중 8개 상태 확인 ⚠ 조건 있음: 관람 동선 ↓ 이동 15분 4 정림사지 체류 40분 → 50분 ⚠ 주의 필요 관련 항목 12개 중 7개 상태 확인 ⚠ 정보 없음, 방문 전 확인 필요: 출입동로 ⚠ 조건 있음: 관람 동선 공주에서 부여로 넘어가는 50분 구간은 사·군 경계를 넘습니다. 중간에 쉴 곳을 미리 정해 두는 편이 낫습니다. 여행 기록에 담기
1. 여행 시간 선택 반나절·당일·1박 2일 가운데 여행 일정에 맞는 코스를 고릅니다.	2. 체류·이동 시간 확인 동행 조건에 맞춘 체류 시간과 관광지별 판정, 긴 이동 구간을 확인합니다.

핵심 기능 3	백제 해설과 여행 기록 (1/2)
기능 설명	오디 해설을 음성과 대본으로 제공하고, 장소와 메모를 여행 기록으로 남깁니다.

기능 흐름도

공산성 오디오 해설 공주 공산성 재생 시간 2분 4초 ▶ 0:00 / 0:00 ⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 대본 공산성은 백제의 두 번째 수도인 웅진을 지키던 산성입니다. 옛 이름은 웅진성인데 고려 시대 이후 공산성이라는 이름을 가지게 되었습니다. 백제가 웅진으로 수도를 옮긴 데에는 슬픈 역사가 숨겨져 있습니다. 본래 백제의 수도는 지금의 서울이었는데, 고구려의 침략으로 한강 유역을 빼앗긴 후 어쩔 수 없이 수비에 유리한 웅진으로 천도하게 된 것이지요. 수도를 옮긴 후 새로운 출발을 위해 백제는 많은 노력을 했어요. 웅진 시대 최고의 왕으로 여겨지는 무령왕은 신구 귀족을 고르게 등용하여 왕권을 강화해 나갔으며, 왕족을 지방관으로 임명해 지방 세력을 통제시켰습니다. 강력해진 왕권을 바탕으로 백제가 힘을 키워 나갈 수 있도록 도와준 공산성은 동서로 약 800m, 남북으로 400m 정도의 직사각형 모양을 이루고 있습니다. 사방에서 문터가 확인되는데, 남문인 진남루와 북문인 공북루가 남아있고, 동문과 서문은 터만 남아 있어요. 공산성 안에는 연지, 연회 장소 임류각, 공주의 전경을 한눈에 볼 수 있는 공산정 등이 있지요. 공산성은 웅진 시대 이후에도 활발히 이용되었습니다. 백제 멸망 직후에 의자왕이 잠시 머물기도 하였으며, 백제부흥운동의 거점지이기도 했어요. 통일신라 때의 김헌창의 난이 일어난 곳도 이곳 공산성입니다. 성황이 부여로 도읍을 옮길 때까지의 백제를 지켰던 공산성은 이후 조선시대까지 지방 행정의 중심지였던 곳으로 역사적 가치가 큰 중요한 우리의 유산입니다. 출처: 한국관광공사 Odi 오디오 가이드	국립공주박물관 이 관광지 빼기 ☐ 방문함 메모 시연용 기록: 백제 유물을 살펴보고 기억에 남은 전시를 적을 예정. 접근성 한 줄 이 내용으로 재보하기 답을 관광지 고르기 무령왕릉과 왕릉원 ▼ 관광지 추가
1. 해설 듣기·대본 읽기 한국관광공사 오디의 백제 해설을 듣거나 대본으로 읽 습니다.	2. 관광지 담기 기록에 남길 관광지를 고르고, 방문 여부와 경로 단계 를 체크합니다.

핵심 기능 3	백제 해설과 여행 기록 (2/2)
기능 설명	오디 해설을 음성과 대본으로 제공하고, 장소와 메모를 여행 기록으로 남깁니다.

기능 흐름도

공산성 ☐ 방문함 경로 단계 체크 ☐ 1. 매표소 주차장에서 시작합니다 ☐ 2. 올라가기 전에 화장실을 씁니다 ☐ 3. 금서루로 들어갑니다 ☐ 4. 금서루에서 공복루 방향으로 갑니다 ☐ 5. 쌍수정 방향으로 씁니다 메모 시연용 기록: 공산성에 가기 전 출입통로와 관람 가능한 구간을 확인한다. 접근성 한 줄 공개 안내에서 금서루 진입 구간과 휴 구간의 조건을 확인할 것. 이 내용으로 제보하기	국립공주박물관  방문 여부 방문하지 않음 주소 충청남도 공주시 관광단지길 34 (웅진동) 메모 시연용 기록: 백제 유물을 살펴보고 기억에 남은 전시를 적을 예정. 출처 출처: 한국관광공사 TourAPI (https://api.visitkorea.or.kr/) 출처: 한국관광공사 TourAPI
3. 메모 남기기 기억할 내용과 이동 관련 메모를 적습니다. 기록은 브라우저에 보관합니다.	4. 인쇄물·파일로 보관 인쇄 화면에서 PDF로 저장하거나 텍스트.GPX 파일로 내려받습니다.

핵심 기능 4	현장 상황 제보 (1/2)
기능 설명	방문자가 본 현장 상황을 공유하며, 제보를 확인된 무장애 정보와 구분합니다.

기능 흐름도

판정 요약 ⚠ 주의 필요 기준 항목: 접근로, 출입통로, 관람 동선, 장애인 화장실 ⚠ 조건 있음: 출입통로, 관람 동선 6 / 12 50% 관련 항목 중 상태를 확인한 수 데이터 신뢰도 — 확인율과 확인 시점을 함께 본 값 조건 휠체어 이용 이용 가능 접근로, 장애인 화장실, 장애인 주차구역, 수유실 정보 없음 16건 / 21건 (한국관광공사 항목 기준) 경로 안내 보기 오디오 해설 듣기 제보하기	무엇이 문제인가요? ☐ 엘리베이터 고장 ☒ 경사로 막힘 ☐ 장애인 화장실 이용 불가 ☐ 공사 중 ☐ 노면 파손 ☐ 임시 휴무·폐쇄 ☐ 안내 표지 없음 ☐ 기타 언제 보셨나요? 연도 - 월 - 일 □
1. 관광지에서 제보 진입 관광지 상세의 '제보하기'로 해당 장소의 양식을 엽니다.	2. 상황과 목격일 입력 경사로 막힘·공사 등 유형과 목격 날짜를 입력합니다.

핵심 기능 4	현장 상황 제보 (2/2)
기능 설명	방문자가 본 현장 상황을 공유하며, 제보를 확인된 무장애 정보와 구분합니다.

기능 흐름도

설명 (선택, 500자) 다른 사람의 이름·연락처·얼굴이 드러나는 내용은 쓰지 마세요. 0 / 500 ☐ [필수] 지금 쓰신 내용이 바로 공개되는 데 동의합니다. 제보 올리기	현장 상황 제보 올리신 내용은 바로 공개돼 다른 방문자에게 보입니다. 이 화면은 위치 정보를 수집하지 않습니다. 어디인가요? 공산성 무엇이 문제인가요? ☐ 엘리베이터 고장 ☐ 경사로 막힘 ☐ 장애인 화장실 이용 불가 올린 뒤에 일어나는 일 • 바로 공개되고, 운영자가 미리 읽지 않습니다. • 관광지 화면의 '방문자 제보' 칸에만 실립니다. '판정에 들어간 항목'과 섞이지 않습니다. • 판정에는 넣지 않습니다. 제보는 확인된 사실이 아니라 방문자의 말이기 때문입니다. • 문제가 있는 글은 신고할 수 있고, 운영자가 숨기면 90일 뒤 실제로 지웁니다.
3. 설명 작성·공개 동의 설명을 적고, 즉시 공개된다는 안내에 동의한 뒤 등록합니다.	4. 제보의 공개·관리 원칙 방문자 제보는 별도 영역에 공개합니다. 판정에 넣지 않고, 신고가 들어오면 관리합니다.

핵심 기능 5

기능 설명

무장애 정보 갱 리포트 (1/2)

여행 안내에 사용한 데이터에서 미확인 항목을 모아, 다음에 확인할 일을 정리합니다.

기능 흐름도

공주·부여 무장애 정보 갱 리포트

2026-09-20까지 확인 · 대상 관광지 13곳 · 한국관광공사 무장애여행 항목 기준

관광지별 확인율

세 열의 합이 그 관광지의 항목 수입니다.

관광지	한국관광공사 확인	우리가 확인	정보 없음	항목 수
공주 고마나루	3	0	18	21
금산성	0	5	16	21
부여 나성	4	1	16	21
구드레조각공원	7	0	14	21
정림사지	0	8	13	21
부소산성	1	8	12	21
백제역사문화관	6	3	12	21
무령왕릉과 왕릉원	0	10	11	21
부여 왕릉원	5	5	11	21
국립공주박물관	2	9	10	21
국립부여박물관	2	9	10	21
백제문화단지	8	3	10	21
서동공원과 공남지	8	6	7	21

두 열을 합치지 않는 이유는, 합치면 우리가 한 칸 채울 때마다 지자체가 개선한 것처럼 보이기 때문입니다.
지자체 쪽이 실제로 나아졌는지는 '한국관광공사 확인', 열이 늘었는지만 알 수 있습니다.

우선 확인할 정보

아래 항목은 지금 가진 자료로는 상태를 확인하지 못했습니다. 사실이 없는 것인지 정보만 빠진 것인지, 그 이유가 무엇인지도 알아내지 못했습니다.

한국관광공사 무장애여행 항목 가운데 아직 상태가 확인되지 않은 것입니다.

확인할 항목	정보 없음	이 항목을 기준으로 삼는 조건
어느 조건의 판정 기준이 되는 항목		
자막 영상 안내	13 / 13곳	귀가 잘 안 들림
큰 활자 홍보물	12 / 13곳	눈이 잘 안 보임
수어 안내	12 / 13곳	귀가 잘 안 들림
유도 안내 설비	11 / 13곳	눈이 잘 안 보임
보조견 동반	10 / 13곳	눈이 잘 안 보임
점자 홍보물·표지	10 / 13곳	눈이 잘 안 보임
안내요원	7 / 13곳	눈이 잘 안 보임
오디오 가이드	6 / 13곳	눈이 잘 안 보임

1. 관광지별 현황 확인

한국관광공사 확인, 별도 자료 확인, 정보 없음을 나누어 봅니다.

2. 우선 확인할 항목

판정 기준이 되는 미확인 항목과 해당 관광지 수를 먼저 확인합니다.

핵심 기능 5	무장애 정보 갭 리포트 (2/2)
기능 설명	여행 안내에 사용한 데이터에서 미확인 항목을 모아, 다음에 확인할 일을 정리합니다.

기능 흐름도

확인된 이용 제한

아래는 이용할 수 없다고 확인된 항목입니다. 「정보 없음」과 달리 확인만으로 끝나지 않고, 대체 수단이나 시설 개선을 검토해야 합니다. 무엇이 필요한지까지는 확인하지 못했습니다.

× 부소산성 — 점자블록

× 부여 왕릉원 — 점자블록

× 부소산성 — 엘리베이터

× 부소산성 — 수유실

× 부여 왕릉원 — 엘리베이터

× 부여 왕릉원 — 수유실

× 서동공원과 궁남지 — 엘리베이터

× 서동공원과 궁남지 — 유아차 대여

CSV 내려받기

CSV 내려받기

CSV (표 계산 프로그램용, 약 17KB)

이 리포트가 다루지 않는 관광지에 대해서는 아무것도 말하지 않습니다.

내려받은 CSV · 168행 중 4행, 주요 5열

관광지	항목명	상태	출처	확인일
공주 고마나루	출입통로	정보 없음	kto_with	2025-10-29
공주 고마나루	보조건 동반	정보 없음	kto_with	2025-10-29
부소산성	점자블록	이용 불가	curated	2026-09-02
부여 왕릉원	점자블록	이용 불가	curated	2026-09-18

3. 이용 제한 별도 확인

이용 불가로 확인된 항목은 미확인 정보와 나누어 살펴 봅니다.

4. CSV로 확인 목록 저장

관광지.항목.상태.출처.확인일을 내려받아 보완할 정보를 검토합니다.

서비스 개발에 활용한 한국관광공사 OpenAPI 리스트

1	API명	국문 무장애여행 정보 (KorWithService2)
	상세설명	접근로·출입통로 등의 원문을 조건별 판정과 갭 리포트에 사용합니다.
2	API명	국문 관광정보 / 관광사진갤러리
	상세설명	관광지 소개·주소·분류와 사진을 안내에 사용하고 출처를 표시합니다.
3	API명	관광지 오디오 가이드 (Odii)
	상세설명	관광지에 맞는 백제 해설을 연결하고, 오디오와 대본을 제공합니다.
4	API명	관광지 집중률 / 관광 빅데이터
	상세설명	30일 예측 혼잡도와 공주·부여 외지인 방문자 일평균을 기준일과 함께 제공합니다.
5	API명	관광지별 연관관광지
	상세설명	관련 관광지 목록을 보여주며, 접근성을 확인한 대안 관광지와 구분합니다.

서비스 개발에 활용한 기타 API, 파일데이터

1

데이터명	기상청 기상특보·단기예보 OpenAPI
상세설명	공주·부여의 발효 특보와 당일 예보를 관광지 안내에 반영합니다.

2

데이터명	관광지·지역기관의 공식 공개자료
상세설명	공주시·부여군과 시설 운영기관 자료로 관람 동선·편의시설·연락처를 보완합니다.

3

데이터명	네이버 지도 JavaScript API
상세설명	관광지와 주변 시설의 위치를 표시하며, 지도와 별도로 목록을 제공합니다.

차별성	같은 장소를 동행 조건별로 확인합니다. 복수 조건에서도 각각의 판정과 이유를 읽고, 무엇을 더 확인해야 하는지 알 수 있습니다. 판정의 근거와 남은 질문을 함께 보여줍니다. 원문·출처·확인일을 공개하고, 미확인 정보와 확인된 이용 제한을 구분합니다. 여행 안내에 쓴 정보를 운영 담당자의 확인 목록으로 제공합니다. 같은 데이터로 관광지별 미확인 항목을 모으고, 출처가 남은 CSV로 내보냅니다.
발전계획	현장 확인으로 안내를 보완하겠습니다. 관광약자와 이동 구간을 함께 살펴보고, 접근성 전문가 검토를 거쳐 근거를 보강하겠습니다. 리포트를 정보 수정 업무에 연결하겠습니다. 관광지별 확인 담당자와 전달 형식을 협의하고, 답변을 받은 항목의 갱신 여부를 추적하겠습니다. 정기 수집을 유지하며 충남 관광지로 넓히겠습니다. 새 관광지도 출처 확인, 조건별 안내, 갭 리포트를 함께 제공할 예정입니다.